

Лабораторная работа №1: базовая настройка PostgreSQL на Debian

Настроить окружение, установить PostgreSQL в Debian, освоить базовые приёмы администрирования системы и СУБД.

1. Подготовка среды

Установить на виртуальной машине Debian 11/12 (VMware\VirtualBox\HyperV\WSL). Убедиться, что система обновлена (команда `apt-get update && apt-get upgrade` – обязательно понимать разницу команд).

2. Установка PostgreSQL

С помощью пакетного менеджера `apt` установить PostgreSQL (последнюю доступную версию из репозитория). Привести команды установки и их объяснение.

3. Создание служебной учётной записи

Проверить, что при установке создана учётная запись `postgres`. Объяснить её назначение и права в системе.

4. Первичная настройка конфигурационных файлов

Найти и изучить основные файлы конфигурации PostgreSQL (например, `postgresql.conf`, `pg_hba.conf`). Внести изменения (например, задать порт, при необходимости изменить метод аутентификации) и перезапустить сервис PostgreSQL.

5. Управление сервисом

Использовать инструменты управления сервисами Debian (`systemd`) — проверить статус сервиса PostgreSQL, включить автозапуск.

6. Создание тестовой базы данных

Создать отдельного пользователя (логин задать в формате ФИО, например, **alpopov**) в PostgreSQL, новую базу данных (нейминг аналогичен **dbalpopov**), задать ему пароль. Использовать `psql`, чтобы проверить доступ.

7. Знакомство со схемами

Объяснить, что такое *схема* в PostgreSQL, в чём разница между *базой данных* и *схемой*. По умолчанию существует схема *public*. Создайте ещё одну схему, например, `test_schema`. Настройте у пользователя, созданного выше, права на использование этой схемы (команда `GRANT`). Продемонстрируйте, как работать с разными схемами (смена `search_path` или обращение к объектам через `test_schema.table_name`).

8. Использование утилиты `psql` для базовых операций

В схеме *public* создать тестовую таблицу, внести несколько записей, выполнить основные SQL-запросы (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`). В схеме из 7 задания `test_schema` создать другую таблицу и внести несколько записей. Покажите, как к

ней обращаться. Использовать скрипт, который демонстрирует создание таблицы с привязкой к конкретной схеме.

9. Настройка локальных и сетевых подключений

Настроить доступ к базе данных по локальной сети (например, разрешить подключаться к PostgreSQL с другого хоста). Объяснить параметры `listen_addresses` и формат строки в `pg_hba.conf`. Произвести подключение через **pgadmin** или **dbeaver** с локальной машины.

10. Журналирование (logging)

Изменить настройки журналирования в `postgresql.conf`, перезапустить сервис и проверить, как новые логи записываются. Найти логи в Debian и вывести примеры строк лога.

11. Назначение ролей и прав

Создать роль с ограниченными привилегиями и протестировать, какие операции она может выполнять (роль назвать **limited_user**). Продемонстрировать, как в PostgreSQL наследуются права между ролями. Объяснить выдачу прав через GRANT.